UNESA	**Universitas Negeri Surabaya** **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** **Program Studi S1 Sains Data**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teori Probabilitas	4920203004	Mata Kuliah Wajib Program Studi	**T=3**	**P=0**	**ECTS=4.77**	2	30 Januari 2025

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si.	Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.	YULIANI PUJI ASTUTI

Model Pembelajaran	**Case Study**	
Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
	CPL-19	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam bidang sains data.
	CPL-27	Menguasai teori matematika, statistika, dan ilmu komputer/informatika
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dalam statistik dan teori probabilitas
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran statistik
	CPMK - 3	Mahasiswa menjelaskan konsep Aksioma Probabilitas
	CPMK - 4	Mahasiswa menjelaskan konsep Probabilitas Kondisional
	CPMK - 5	Mampu menjelaskan konsep dalam Variable Acak
	CPMK - 6	Mampu menjelaskan konsep Spesial Random Variabel Diskrit dan Kontinu
	CPMK - 7	Mahasiswa menjelaskan konsep Joint Distributed Random Variable
	CPMK - 8	Mahasiswa menjelaskan konsep Conditional Probability pada Joint Distributed Random Variable
	CPMK - 9	Mahasiswa menjelaskan konsep Central Limit Theorem
	Matrik CPL - CPMK	

CPMK	CPL-3	CPL-19	CPL-27
CPMK-1	✔		
CPMK-2	✔		
CPMK-3			✔
CPMK-4			✔
CPMK-5			✔
CPMK-6		✔	
CPMK-7		✔	
CPMK-8		✔	
CPMK-9			✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔															
CPMK-2		✔														
CPMK-3			✔	✔												
CPMK-4					✔											
CPMK-5						✔	✔	✔	✔	✔						
CPMK-6											✔	✔				
CPMK-7													✔	✔		
CPMK-8																
CPMK-9															✔	✔

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Teori Probabilitas pada program studi S1 Sains Data membahas konsep dasar probabilitas, aksioma probabilitas, variabel random diskrit dan kontinu, teorema probabilitas dan probabilitas bersyarat, distribusi probabilitas diskrit (Bernoulli, Binomial, Geometrik, Poisson) dan kontinu (Uniform, Eksponensial, Normal), Central Limit Theorem, Joint Distribution serta penerapannya dalam analisis data. Tujuan dari matakuliah ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang probabilitas dan kemampuan untuk menerapkan konsep tersebut dalam konteks ilmu data. Ruang lingkupnya meliputi konsep dasar probabilitas, distribusi diskrit dan kontinu, hingga teorema limit pusat.

Pustaka

Utama :

1. Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.

Pendukung :

1. Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.
2. Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.
3. A Modern Introduction to Probability and Statistics Understanding Why and How, Dekking, F.M. et.al, 2005

Dosen Pengampu

ATIK WINTARTI
YULIANI PUJI ASTUTI
IKE FITRIYANINGSIH
HARMON PRAYOGI
HASANUDDIN AL-HABIB
RISKYANA DEWI INTAN PUSPITASARI
YUNI ROSITA DEWI
ULFA SITI NURAINI
DINDA GALUH GUMINTA
Yuni Rosita Dewi, M.Si.
Yuni Rosita Dewi, M.Si.
Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.
Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.
Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.
Yuliani Puji Astuti, S.Si., M.Si.
Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat.
Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat.
Ike Fitriyaningsih, M.Si
Ike Fitriyaningsih, M.Si
Dinda Galuh Guminta, M.Stat.
Dinda Galuh Guminta, M.Stat.
Hasanuddin Al-Habib, M.Si.
Hasanuddin Al-Habib, M.Si.
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.
Dr. Atik Wintarti, M.Kom.
Harmon Prayogi, M.Sc.
Harmon Prayogi, M.Sc.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Mahasiswa memahami konsep-konsep dalam teori probabilitas	1. Mampu menjelaskan implementasi statistik dan teori probabilitas dalam penyelesaian masalah data sains 2. Mampu menjelaskan konsep statistik deskriptif 3. Mampu menjelaskan konsep populasi dan sampel	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Diskusi 150 menit	- Forum Diskusi LMS	**Materi:** Introduction to Statistics and Data Analysis **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.* **Materi:** Introduction to Statistics **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	2%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran statistik	1. Mampu menjelaskan konsep Data Diskrit dan Data kontinu 2. Mampu menjelaskan konsep Pengukuran data statistik 3. Mampu menjelaskan konsep dari Sample Mean, Median, Modus 4. Mampu menjelaskan konsep Sample varians dan standard deviation 5. Mampu menjelaskan konsep Sample percentil 6. Mampu menjelaskan dan membuat Visualisasi Data	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	- Presentasi - Tanya Jawab - Diskusi - Latihan Soal 150 menit		**Materi:** Introduction to Statistics and Data Analysis **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.* **Materi:** Descriptive Statistics **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	5%

3	Mahasiswa menjelaskan konsep Aksioma Probabilitas	1. Mampu menjelaskan konsep Sample Space dan Event 2. Mampu menjelaskan konsep Aksioma Probabilitas 3. Mampu menjelaskan proposisi dari probabilitas 4. Mampu menjelaskan sample space yang memiliki outcome yang sama	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Axioms of Probability **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Probability **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.* **Materi:** Elements of Probability **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	5%
4	Mahasiswa menjelaskan konsep Aksioma Probabilitas	1. Mampu menjelaskan konsep dari counting 2. Mampu menjelaskan konsep dari permutasi 3. Mampu menjelaskan konsep dari kombinasi	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Combinatorial Analysis **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Probability: Counting Sample Points **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	5%

5	Mahasiswa menjelaskan konsep Probabilitas Kondisional	1. Mampu menjelaskan Probabilitas Kondisional 2. Mampu menjelaskan konsep independent event	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Conditional Probability and Independence **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Probability: Conditional Probability, Independence, and the Product Rule **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	2%
6	Mampu menjelaskan konsep dalam Variable Acak	1. Mampu menjelaskan konsep variabel acak 2. Mampu menjelaskan konsep Probability mass function (PMF) 3. Mampu menjelaskan konsep Probability density function (PDF) 4. Mampu menjelaskan konsep Cumulative Distribution Function (CDF)	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Random Variables and Expetation **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	3%
7	Mampu menjelaskan konsep Ekspektasi	1. Mampu menjelaskan konsep Ekspektasi 2. Mampu menjelaskan konsep Varian 3. Mampu menjelaskan konsep Kovarian	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Mathematical Expectation **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	2%

8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Mampu menjawab pertanyaan dengan benar	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Tes	Offline 120 menit		**Materi:** Bab 1-4 **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Bab 1-4 **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.* **Materi:** Bab 1-4 **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	20%
9	Mampu menjelaskan konsep Spesial Random Variabel Diskrit	1. Mampu menjelaskan Random Variabel Bernoulli 2. Mampu menjelaskan Random Variabel Binomial	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Random Variables: The Bernoulli and Binomial Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Some Discrete Probability Distributions **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.* **Materi:** Special Random Variables **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	2%

10	Mampu menjelaskan konsep Spesial Random Variabel Diskrit	1. Mampu menjelaskan Random Variabel Geometric 2. Mampu menjelaskan Random Variabel Hypergeometric 3. Mampu menjelaskan Random Variabel Poisson	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Some Discrete Probability Distributions **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	2%
11	Mampu menjelaskan konsep Spesial Random Variabel Kontinu	1. Mampu menjelaskan Random Variabel Uniform 2. Mampu menjelaskan Random Variabel Eksponensial	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Continuous Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Some Continuous Distribution **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	5%

12	Mampu menjelaskan konsep Spesial Random Variabel Kontinu	1. Mampu menjelaskan Random Variabel Normal 2. Mampu menjelaskan Random Variabel Gamma	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Other Continuous Distributions **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Some Contibuous Distributions **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.* **Materi:** Special Random Vaiables **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	5%
13	Mahasiswa menjelaskan konsep Joint Distributed Random Variable	1. Mampu menjelaskan konsep probabilitas Dua Random Variabel Diskrit 2. Mampu menjelaskan konsep probabilitas Dua Random Variabel Kontinu 3. Mampu menjelaskan konsep Ekspektasi pada gabungan dua random variable	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Joinly Distribution and Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Random Variables and Expetation **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.* **Materi:** Random Variables and Probability Distributions **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	2%

14	1.Mahasiswa menjelaskan konsep Joint Distributed Random Variable 2.Mahasiswa menjelaskan konsep Conditional Probability pada Joint Distributed Random Variable	1.Mampu menjelaskan konsep Varian pada gabungan dua random variable 2.Mampu menjelaskan konsep Kovarian pada gabungan dua random variable 3.Mahasiswa menjelaskan konsep Conditional Probability pada Joint Distributed Random Variable Diskrit 4.Mahasiswa menjelaskan konsep Conditional Probability pada Joint Distributed Random Variable Kontinu	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Joinly Dostributed Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Random Variables and Expectation **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.*	5%

15	Mahasiswa menjelaskan konsep Central Limit Theorem	Mampu memahami konsep konvergensi distribusi dengan Central Limit Theorem	**Kriteria:** Latihan Soal Studi Kasus dari permasalahan yang memuat Central Limit Theorem **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	- Presentasi - Tanya Jawab - Latihan Soal 150 menit	Forum Diskusi LMS	**Materi:** Joinly Distributed Random Variables **Pustaka:** *Ross, Sheldon M, (2018). A First Course in Probability. Tenth Edition, Pearson.* **Materi:** Joint distributions and independence **Pustaka:** *A Modern Introduction to Probability and Statistics Understanding Why and How, Dekking, F.M. et.al, 2005* **Materi:** Random Variables and Expectation **Pustaka:** *Introduction to Probability for Engineers and Scientists 6thh ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2020.* **Materi:** Random Variables and Probability Distribution **Pustaka:** *Probability & Statistics for Engineers & Scientists NINTH EDITION, Ronald E. Walpole, Prentice Hall, 2011.*	5%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	Mampu menjawab pertanyaan dengan benar	**Kriteria:** Latihan Soal **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Offline 120 menit		**Materi:** Materi pertemuan 9-15 **Pustaka:** *Introduction to Probability and Statistics for Engineers & Scientists, 4th ed., Sheldon M. Ross, Elsevier, 2009.*	30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50%
2.	Penilaian Portofolio	30%
3.	Tes	20%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 3 Mei 2024

Koordinator Program Studi S1 Sains Data	**UPM** Program Studi S1 Sains Data
YULIANI PUJI ASTUTI	
NIDN 0031077804	NIDN 0021059403

VALID